

PC방 알바 매칭 플랫폼

개발 명세서 v1.0

Claude Code 구현용 기준 문서

작성일 : 2026년 9월 7일

시장 : 전국 PC방 6,959개소

핵심 시점 : **2026년 10월 6일** 청소년보호법 개정 시행

0. 이 문서의 사용법

Claude Code가 코드를 생성할 때 참조하는 **단일 기준 문서**다.

- § 3 법적 제약은 협상 불가능한 하드 룰이다. 어떤 기능도 이를 우회하도록 구현하지 않는다.
- 우선순위는 P0 → P1 → P2. P0만으로 MVP가 성립한다.
- 법령 수치(최저임금, 연소자 근로시간 등)는 **하드코딩 금지**. 전부 `config/legal.ts` 로 분리한다.
- § 13 미해결 항목은 전문가 확인 전까지 코드로 확정하지 않는다.
- 이 문서에 없는 기능은 임의로 추가하지 않는다.

목차

1. 서비스 개요
2. 시장 환경
3. 법적 제약 (하드 룰)
4. 사용자 정의
5. 데이터 모델
6. 기능 명세 — 구직자 앱
7. 기능 명세 — PC방 앱
8. 기능 명세 — 어드민
9. 매칭 로직
10. 연소자 고용 가드
11. 화면 목록 · API 초안
12. 기술 스택 · 로드맵
13. 미해결 확인 항목

1. 서비스 개요

1.1 한 줄 정의

PC방 사장님과 PC방 경험자를 잇는 전용 채용 앱. 장기 알바가 기본, 야간 대타가 확장.

범용 알바 플랫폼의 "PC방 6개월"은 정보가 없다. 이 앱은 어떤 좌석관리 프로그램을 다루는지, 야간이 가능한지, 22시 강퇴를 해봤는지를 구조화한다.

1.2 문제 정의

주체	문제
PC방 사장	구인난의 실체는 "사람이 없다"가 아니라 "야간 할 사람이 없다". 뽑아도 프로그램 사용법·조리·청소·응대를 처음부터 가르쳐야 한다. 광고를 올려도 지원자 이력서에서 판단할 근거가 없다.
구직자	공고에 정작 중요한 정보가 없다. 야간에 혼자 근무하는지, 흡연부스 청소가 포함인지, 조리 메뉴가 몇 개인지를 면접에 가서야 안다. 쌓은 경력을 증명할 방법도 없다.
기존 플랫폼	범용 잡보드는 업종 특화 필드를 만들 유인이 없다. PC방 공고는 전체의 1% 미만이다.

1.3 차별화 축

- 업종 특화 프로필 스키마 — 프로그램 숙련도·조리·야간 가능 여부를 구조화. 범용 플랫폼이 따라오기 어렵다.
- 연소자 고용 가이드 — 2026.10.6 개정 대응. 서류·시간 위반을 시스템이 원천 차단. \$ 10 참조.
- 양방향 정보 대칭 — 공고에 "야간 혼자 근무 여부", "흡연부스 청소 포함" 의무 표기.
- 경력 인증 — 이전 근무 PC방의 원터치 확인. 업주 커뮤니티가 좁아 실제로 작동한다.

1.4 수익 모델

단계	모델
MVP (0~6개월)	무료. 공급·수요 밀도 확보가 유일한 목표
1단계	PC방 채용 성사 건당 과금 또는 월 구독 (장기 채용 기준)
2단계	야간 대타(스팟) 매칭 수수료 10~15% — 정산 기능 도입 후
구직자	영구 무료. 예외 없음

2. 시장 환경

2.1 시장 규모 — 작고 줄어든다

항목	수치
전국 PC방 수 (2026.9)	6,959개소 (경기 1,605 · 서울 1,190 · 인천 444 · 부산 412 · 대구 402)
추세	2023년 7,773개소로 전년 대비 8.4% 감소, 4년 연속 하락. 정점이던 2009년의 약 1/3
시장 매출	업소 수는 줄지만 먹거리 매출 성장으로 시장 규모 자체는 증가

전략적 함의 2가지

- 지역 한정 전략 불가. 한 개 시·군은 50~80개 수준이라 매칭이 성립하지 않는다. 처음부터 전국 서비스로 설계한다. 다행히 PC방은 업무가 표준화되어 원격 매칭이 가능하다.
- PC방만으로는 사업이 성립하지 않는다. 검증된 매칭 엔진을 만드는 무대로 쓰고, 6개월 내 인접 업종(스터디카페·무인매장·코인노래방 — 모두 "야간 무인에 가까운 카운터 업무")으로 확장할 것을 전제로 스키마를 설계한다.

2.2 진입 타이밍 — 2026년 10월 6일

청소년보호법 개정안 시행으로 PC방이 청소년유해업소 목록에서 제외되며, 업주는 만 18세 미만 아르바이트생을 합법적으로 채용할 수 있게 된다. 그동안 PC방은 청소년고용금지업소여서 미성년자 채용이 원천 불가능했다.

즉 채용 가능 인력 풀이 통째로 열린다. 동시에 규제 복잡도가 급증한다 — 이것이 앱의 존재 이유다. \$ 10에서 상세히 다룬다.

런칭 메시지 — "만 18세 미만 알바, 이제 뽑을 수 있습니다. 서류와 시간은 저희가 막아드립니다."

목표 출시: 2026년 10월 6일 이전

2.3 유통 채널

PC방 업주는 온라인 커뮤니티에 강하게 묶여 있다. 업계 매체(아이러브PC방 등), 프랜차이즈 본사, 좌석관리 프로그램사(게토·피카 등) 채널을 통하면 전국 단위 초기

확보가 가능하다. 발품이 필요한 업종과 달리 온라인만으로 공급 확보가 가능한 것이 이 버티컬의 최대 장점이다.

3. 법적 제약 (하드 룰)

이 절은 기능 요구사항이 아니라 **시스템 불변조건**이다. 우회 경로가 존재해서는 안 된다.

3.1 최저임금

항목	내용
2026년 적용	시간급 10,320원
2027년 적용	시간급 10,700원 (2026.8.5 고시, 2027.1.1 시행)
적용 범위	사업 종류별 구분 없이 전 사업장 동일. 도급제 근로자에게도 별도 최저임금을 적용하지 않음
연령 감액	없음 . 연소자라고 해서 최저임금을 낮출 근거는 없다
수습 감액	PC방 카운터·매장관리는 판매·서비스직으로 분류되어 수습 감액 규정 적용이 가능하나, 법정 수습 요건 충족 시에만 . MVP에서는 이 기능을 제공하지 않는다

구현 요구

- 공고 시급이 `config.minimumWage[year]` 미만이면 **등록 차단**. 경고가 아니다.
- 매년 1월 1일 배치로 미달 공고 일괄 정지 후 사업주 재확인 요청.

3.2 연소자(만 18세 미만) 고용 — 최우선 하드 룰

구분	요건	위반 시
15세 이상 18세 미만	근로기준법 제66조에 따라 연령 증명 가족관계증명서와 친권자·후견인 동의서 를 받아 보관	과태료 500만 원 이하
13세 이상 15세 미만	고용노동부장관 발급 취직인허증 필수. 취직인허증이 있으면 가족관계증명서·동의서는 별도 비치 불요	2년 이하 징역 또는 2,000만 원 이하 벌금
근무 시간대	PC방 청소년 출입 허용 시간과 동일하게 09:00 ~ 22:00 로 한정	—
근로시간	1일 7시간 , 1주 35시간 이 원칙. 당사자 합의 시 1일 1시간·1주 5시간 한도로 연장 가능 → 최대 1일 8시간·주 40시간	—
야간·휴일	22:00~익일 06:00 야간근로와 휴일근로는 원칙 금지 . 본인 동의와 고용노동부 인가를 모 두 받은 경우에만 예외	—
근로계약서	성인과 동일. 필수사항 명시한 서면 계약서 2부 작성, 1부 교부	—
임금 지급	본인에게 직접·전액·정기적으로 . 친권자 대신 지급은 근로기준법 제68조 위반	위법
주휴수당	주 15시간 이상이면 연소근로자에게도 동일 적용. 5인 미만은 연차 유급휴가 면제	—

시스템 구현 요구 — 우회 불가

- ① 생년월일 기준 연령을 서버에서 계산한다. 사용자 입력 신뢰 금지.
- ② 만 18세 미만 계정은 **22:00~09:00 구간 공고를 아예 노출하지 않는다**. 필터가 아니라 쿼리 레벨에서 제외.
- ③ 만 15세 미만은 취직인허증 업로드·승인 전까지 **지원 자체를 차단**한다.
- ④ 필수 서류 미검증 상태에서는 채용 확정(HIRED) 상태 전이를 막는다.
- ⑤ 1일 7시간(합의 시 8시간)·주 35시간(합의 시 40시간) 초과 스케줄은 저장 시점에 거부한다.
- ⑥ 야간근로 예외(고용노동부 인가)는 MVP에서 지원하지 않는다. 인가 케이스는 앱 밖에서 처리한다.

3.3 청소년 출입 제한은 그대로다

유해업소 지정이 풀려도 **22:00~익일 09:00 청소년 출입 제한(게임산업진흥법)**과 학교 인근 교육환경보호구역 입점 제한은 유지된다. 앱은 이를 혼동시키지 않도록 안내 문구를 분리해 표기한다. 구직자 교육 콘텐츠에도 반영한다.

3.4 4대보험

보험	기준
산재보험	근로시간·고용형태 무관 의무 적용 . 하루만 일해도 예외 없음
고용보험	일용근로자 의무. 초단시간은 원칙 제외이나 3개월 이상 계속근로 시 의무
건강보험	월 소정근로시간 60시간 미만이면 원칙 제외
국민연금	월 60시간 미만 원칙 제외. 단 1개월 이상 근로하며 둘 이상 사업장 합산 60시간 이상 또는 월 소득 220만 원 이상이면 의무

3.5 플랫폼 지원

대법원은 앱 알고리즘을 통한 배차·평가 통제도 지휘·감독의 한 형태가 될 수 있다고 판시했다.

→ 고용 주체는 항상 PC방이며, 플랫폼은 정보 중개 도구다. 근로계약서에 플랫폼이 당사자로 기재되지 않는다. 근로자 평가 점수를 채용에 직접 개입시키는 자동 배정 알고리즘은 P0 범위에서 제외한다.

3.6 자금 흐름 — MVP는 취급하지 않는다

플랫폼이 직접 정산을 수행하면 PG 등록 대상이 된다. 정산을 직접 하지 않고 외부 PG사를 통해 대행하면 등록 의무가 없다.

MVP 결정: 임금 정산 기능을 넣지 않는다. 장기 채용 매칭은 소개 후 빠지는 구조이므로 자금 흐름이 발생하지 않는다. 야간 대타(스팟)를 도입하는 P1 단계에서 외부 PG를 연동한다. 이 결정으로 개발량이 크게 줄고 규제 리스크가 0이 된다.

3.7 개인정보

연소자 고용 서류(가족관계증명서, 친권자 동의서, 취직인허증)는 주민등록번호와 가족관계 정보를 포함하는 최고 민감도 데이터다. 일반 첨부파일과 같은 경로로 저장하면 안 된다.

- 전용 암호화 버킷(KMS)에 저장. 애플리케이션 DB에는 `document_token` 과 검증 결과만 보관.
- PC방 사장에게는 원본을 노출하지 않는다. "서류 검증 완료" 상태값만 전달한다. (보관 의무는 사업주에게 있으므로, 채용 확정 시점에 다운로드 1회 + 접근 로그 기록)
- 채용 불성사 시 30일 후 자동 파기. 배치 작업으로 구현.
- 모든 열람·다운로드는 append-only 감사 로그에 기록.
- 이 구조는 착수 시점에 확정해야 한다. 나중에 바꾸려면 전면 재설계다.

4. 사용자 정의

역할	프로필	핵심 니즈
박현우 (24) 경력 구직자	PC방 알바 2년 3개월. 게토·피카 운영 가능. 야간 선호(수당). 조리 전 메뉴 가능.	경력을 인정받아 시급을 더 받고 싶다 / 야간 혼자 근무인지 미리 알고 싶다 / 흡연부스 청소 여부가 결정적
이지민 (17) 연소 구직자	고2. 10/6 이후 첫 지원. 주말 낮 시간대만 가능.	월 준비해야 하는지 모른다 / 부모님 동의서 양식이 어디 있는지 모른다
최성호 (41) PC방 사장	80석. 24시간 운영. 알바 3명. 야간 결원이 가장 큰 스트레스.	야간 가능한 경력자 / 처음부터 안 가르쳐도 되는 사람 / 연소자 뽑고 싶은데 과태료가 무섭다

4.1 MVP 성공 지표

지표	목표 (출시 3개월)
등록 PC방	300개소 (전국 6,959개의 4.3%)
등록 구직자	2,000명 / 야간 가능 비율 30% 이상
공고 → 첫 지원 소요시간	중앙값 6시간 이내
공고 채용 성사율	50% 이상
연소자 서류 검증 완료율	지원 건 대비 80% 이상
프로필 완성도	프로그램 항목 입력률 70% 이상 ← 제품 가설의 핵심 검증 지표

5. 데이터 모델

프로필 스키마가 이 제품의 핵심 자산이다. 자유 텍스트를 최소화하고 전부 enum으로 구조화한다. 구조화되어야 매칭·필터·통계가 가능하다.

5.1 구직자 프로필 (WorkerProfile)

```

WorkerProfile
  user_id          uuid
  birth_date       date          # 연령 계산 근거. 서버에서만 판정
  age_class        enum          # ADULT | MINOR_15_17 | MINOR_13_14 (파생, 저장)
  gender           enum?         # 선택 입력
  home_geo         point         # 통근 가능 반경 계산용
  commute_radius_km int         # 기본 5

  # — 경력 —
  total_months     int           # PC방 총 경력 개월
  work_histories   WorkHistory[]

  # — 작성관리 프로그램 (핵심 매칭 필드) —
  pos_skills       PosSkill[]

  # — 조리 —
  cook_menus       enum[]        # RAMEN, FROZEN, RICE_BOWL, SNACK_BAR,
                                   # BEVERAGE, COFFEE, DESSERT
  cook_equipment_clean bool      # 조리기구 청소 가능
  cook_menu_count  int?          # 이전 매장 판매 메뉴 수

  # — PC 대응 —
  pc_skills        enum[]        # REBOOT_UPDATE, PERIPHERAL_SWAP,
                                   # NETWORK, ASSEMBLY, OS_REINSTALL

  # — 운영 경험 (사장이 가장 중시) —
  ops_experiences  enum[]        # ID_CHECK          청소년 신분증 확인
                                   # CURFEW_ENFORCE       22시 강퇴 처리
                                   # TROUBLE_CUSTOMER   진상 응대
                                   # CLOSING_SETTLE      마감 정산
                                   # OPENING             오픈 준비
                                   # INVENTORY           발주·재고

  # — 근무 가능 —
  night_available  bool          # 22~06시. MINOR면 강제 false
  available_slots  TimeSlot[]    # 요일 × 시간대 비트맵
  max_consecutive_nights int?
  preferred_type   enum[]        # LONG_TERM | SHORT_TERM | SPOT

  # — 자기소개 —
  strengths        enum[]        # 태그 선택 ($5.2)
  intro_text       text(300)     # 자유 서술은 300자로 제한

PosSkill
  program  enum  # GETO, PICA, MEDIAWEB, IZONE, PCMATE, ETC
  level    enum  # EXPERIENCED  경험만 있음
                # SOLO_OPERATE  혼자 운영 가능
                # CONFIGURE     설정·트러블 해결 가능

WorkHistory
  shop_name  varchar
  shop_id    uuid?   # 앱 내 PC방이면 연결 → 인증 요청 가능
  period_from date
  period_to  date?
  shift_type enum    # DAY | EVENING | NIGHT | ROTATING
  verified   bool     # 이전 사장 확인 여부
  verified_at timestamp?

```

5.2 strengths 태그 (자유 서술 대체)

지각한 적 없음 / 마감까지 책임짐 / 청소 꼼꼼함 / 손님 응대 능숙
 게임 지식 많음 / 조리 빠름 / PC 문제 직접 해결 / 장기 근무 희망
 급한 대타 가능 / 혼자 근무 익숙 / 인수인계 잘함 / 컴플레인 침착 대응

사장이 스캔 가능하도록 태그화한다. `intro_text` 는 보조 수단이며 필수가 아니다.

5.3 PC방 (Shop)

```

Shop
  id                uuid
  biz_reg_no        varchar      # 국세청 진위확인 API 검증
  biz_verified      bool
  name              varchar
  address / geo     point
  floor             varchar      # "지하 1층" 등 - 실제로 중요
  seat_count        int
  is_24h            bool
  is_franchise       bool
  franchise_brand    varchar?
  pos_program        enum        # 구직자 PosSkill과 동일 enum *매칭 축
  insurance_established bool      # 4대보험 성립 여부

# — 근무 환경 (의무 표기) —
night_solo          bool        # 야간 혼자 근무 여부 *구직자 최대 관심
staff_per_shift      int
smoking_booth_clean bool        # 흡연부스 청소 포함 여부 *이직 사유 상위
cook_menu_count      int        # 조리 메뉴 수
clean_scope          enum[]     # FLOOR, TOILET, SMOKING_BOOTH,
                                # KITCHEN, PC_CLEANING, TRASH

# — 조건 —
meal_provided        bool
free_pc_use          bool        # 근무 외 시간 PC 이용 가능 (구직자 유인)
night_allowance       bool

# — 연소자 —
hires_minor          bool        # 연소자 채용 의사
minor_ready          bool        # 서류 준비 가이드 완료 여부

verified_at          timestamp?  # 운영팀 검증 시점
status               enum        # PENDING | ACTIVE | SUSPENDED

```

night_solo 와 smoking_booth_clean 은 **선택 항목이 아니라 필수 입력**으로 구현한다. 공고에 안 적혀 있어서 면접에 가서야 아는 두 가지이고, 이걸 먼저 보여주는 것 자체가 구직자 신뢰를 만든다.

5.4 공고 · 지원

```

JobPosting
  id, shop_id
  employment_type  enum        # LONG_TERM | SHORT_TERM | SPOT
  title
  shift_start / shift_end time
  work_days         enum[]     # MON..SUN
  hourly_wage       int        # 최저임금 검증 대상
  headcount         int
  duties            enum[]     # COUNTER, COOKING, CLEANING, PC_SUPPORT,
                                # ID_CHECK, INVENTORY, OPENING, CLOSING
  required_pos       enum?     # 필수 프로그램 (선택)
  minor_allowed      bool      # 서버에서 시간대 기준 자동 판정
  status            enum        # DRAFT | VALIDATED | OPEN | CLOSED | FILLED

Application
  id, posting_id, worker_id
  status            enum        # APPLIED | VIEWED | INTERVIEW
                                # | DOCS_REQUIRED | DOCS_VERIFIED
                                # | HIRED | REJECTED | WITHDRAWN
  applied_at, updated_at

MinorEmploymentDoc
  id, application_id
  doc_type          enum        # FAMILY_CERT | GUARDIAN_CONSENT | WORK_PERMIT
  storage_token      varchar    # 암호화 버킷 참조. 원본은 DB에 없음
  status            enum        # UPLOADED | VERIFIED | REJECTED | PURGED
  verified_by, verified_at
  purge_at          date       # 불성사 시 +30일

VerificationRequest # 경력 인증
  id, work_history_id, target_shop_id
  status            enum        # SENT | CONFIRMED | DENIED | EXPIRED

```

5.5 상태 전이

JobPosting : DRAFT → VALIDATED → OPEN → FILLED → CLOSED
(최저임금 검증 실패 시 VALIDATED 진입 불가)

Application : APPLIED → VIEWED → INTERVIEW → HIRED
연소자인 경우 반드시:
INTERVIEW → DOCS_REQUIRED → DOCS_VERIFIED → HIRED
※ DOCS_VERIFIED를 거치지 않은 HIRED 전이는 서버에서 거부

6. 기능 명세 — 구직자 앱

모듈	기능	우선	비고
가입	휴대폰 본인인증 (생년월일 확보) → age_class 자동 판정	P0	필수
	연소자 안내 온보딩 (필요 서류·근무 가능 시간)	P0	§ 10
	소셜 로그인 (카카오)	P1	
프로필	단계형 입력 위저드 (§ 5.1 스키마 전체)	P0	핵심
	프로필 완성도 표시 + 미입력 항목 유도	P0	
	이전 근무처 경력 인증 요청	P1	
공고	목록 (거리순 / 시급순 / 최신순)	P0	
	필터: 야간 / 프로그램 / 통근거리 / 고용형태	P0	
	연소자 계정에는 22~09시 공고 미노출	P0	쿼리 레벨
	지도 보기	P1	
공고 상세	야간 혼자 근무 / 휴연부스 청소 여부 상단 노출	P0	차별화
	업무 항목·프로그램·조리 메뉴 수 표시	P0	
	내 프로필과의 적합도 표시 ("게토 경험 일치")	P1	
지원	원터치 지원 (프로필 그대로 전송)	P0	
	지원 현황 추적 (열람 / 면접 / 서류 / 채용)	P0	
	연소자 서류 업로드 플로우	P0	§ 10
기타	사장님과의 채팅	P1	
	야간 대타(스팟) 푸시 수신	P1	

7. 기능 명세 — PC방 앱

모듈	기능	우선	비고
등록	사업자등록번호 진위확인 (국세청 API)	P0	
	매장 정보 입력 (§ 5.3 전체) — 필수 항목 강제	P0	
	4대보험 성립 여부 확인 · 미성립 안내	P1	
공고	템플릿 기반 등록 · 반복 공고 저장	P0	
	최저임금 미만 시 등록 차단 + 원터치 보정	P0	하드 룰
	시간대 기준 minor_allowed 자동 판정 및 안내	P0	§ 10
	공고 마감·재게시	P0	
지원자	지원자 목록 — 프로그램·야간·경력 배치 카드	P0	핵심 UX
	조건 기준 정렬 (적합도순)	P0	§ 9
	상태 변경 (열람 → 면접 → 채용)	P0	
	이전 근무 경력 인증 요청 응답	P1	
연소자 가드	채용 전 체크리스트 · 진행 상태 표시	P0	§ 10
	서류 검증 완료 전 채용 확정 차단	P0	킬러
	근로시간 한도 자동 검증 (7h/35h)	P0	
문서	근로계약서 자동 생성 (연소자 양식 분기)	P1	
스팟	야간 대타 급구 → 야간 가능자에게만 푸시	P1	

8. 기능 명세 — 어드민

모듈	기능	우선
PC방 승인	등록 심사 · 승인/반려 · 정지	P0
연소자 서류 검증	업로드 서류 확인 → 승인/반려. 열람 감사 로그 자동 기록	P0
컴플라이언스 모니터	최저임금 위반·연소자 시간 위반 감지 대시보드	P0
서류 파기 배치	불성사 30일 경과 서류 자동 파기 · 실행 로그	P0
신고 처리	허위 공고·임금 미지급 신고 큐	P1
수급 모니터	지역·시간대별 공급 부족 · 야간 커버율	P1

9. 매칭 로직

자동 배정이 아니라 **정렬과 필터**다. 최종 결정은 항상 사장이 한다 (§ 3.5 근로자성 리스크).

9.1 하드 필터 (통과 못 하면 노출 제외)

```
function hardFilter(worker, posting):
  # 1) 연소자 시간대 - 최우선. 예외 없음
  if worker.age_class != ADULT:
    if posting.shift_start < 09:00 or posting.shift_end > 22:00:
      EXCLUDE
    if dailyHours(posting) > 8: # 합의 포함 최대치
      EXCLUDE
  if worker.age_class == MINOR_13_14 and not worker.work_permit_verified:
    EXCLUDE

  # 2) 야간 공고는 야간 가능자에게만
  if isNightShift(posting) and not worker.night_available:
    EXCLUDE

  # 3) 통근 거리
  if distance(worker.home_geo, shop.geo) > worker.commute_radius_km:
    EXCLUDE

  # 4) 요일 가능 여부
  if not overlaps(worker.available_slots, posting.work_days):
    EXCLUDE

  INCLUDE
```

9.2 적합도 점수 (사장 화면 정렬용)

```
score = 0

# 프로그램 일치 - 교육비용을 직접 줄이는 요소이므로 가중치 최대
if worker.hasPos(shop.pos_program):
  score += { EXPERIENCED: 20, SOLO_OPERATE: 35, CONFIGURE: 45 }[level]

# 야간 공고 + 야간 가능
if isNightShift(posting) and worker.night_available:
  score += 30
  score += min(worker.max_consecutive_nights, 5) * 2

# 운영 경험 - 공고 duties와 교집합
score += len(worker.ops_experiences n posting.duties) * 8
if ID_CHECK in worker.ops_experiences: score += 10 # 사장 최대 관심사

# 조리
if COOKING in posting.duties:
  score += min(len(worker.cook_menus), 5) * 4

# 경력
score += min(worker.total_months, 24) * 0.5

# 인증된 경력
score += count(verified work_histories) * 10

# 거리 (가까울수록)
score += max(0, 15 - distance_km * 3)

return score
```

가중치는 config/matching.ts 로 분리한다. 실사용 데이터 100건이 쌓이기 전까지 이 숫자는 전부 가설이다. **어드민에서 조정 가능하게** 만들고 채용 성사 결과와의 상관 관계를 로깅한다.

10. 연소자 고용 가드 (킬러 기능)

2026년 10월 6일 이후 시장이 열리면서 동시에 사장님에게 **"뽀아도 되는데 잘못하면 500만 원"**이라는 상태가 만들어진다. 이 불안을 해소하는 것이 이 앱의 도입 이유다.

10.1 사장 측 플로우

공고 등록 시

- 시간대 입력 → 서버가 minor_allowed 자동 판정
09:00~22:00 이내 && 1일 ≤8h → minor_allowed = true
그 외 → false (선택 불가, 사유 표시)
- true인 경우 안내:
"이 공고는 만 18세 미만도 지원할 수 있습니다.
채용 시 서류 2종이 필요하며, 앱에서 대신 받아드립니다."

지원자 확인 → 면접 → 채용하려는 순간

- 지원자가 연소자면 체크리스트 자동 노출:

☐ 가족관계증명서	지원자 업로드 대기중
☐ 친권자 동의서	지원자 업로드 대기중
(만 15세 미만이면 위 2종 대신 취직인허증)	
☐ 근무시간 09~22시 이내	✓ 자동 확인됨
☐ 1일 7시간 이내	✓ 자동 확인됨 (6시간)
☐ 근로계약서 2부 작성·1부 교부	
☐ 임금은 본인 계좌로 직접 지급	

- 서류 미검증 상태에서는 [채용 확정] 버튼 비활성
- 검증 완료 후 확정 → 서류 다운로드 1회 제공 (보관 의무는 사업주)

10.2 구직자(연소자) 측 플로우

가입 시 생년월일로 연소자 판정

- 온보딩 안내:
"만 18세 미만은 오전 9시~오후 10시 사이에만 일할 수 있어요.
채용이 정해지면 서류 2가지가 필요해요."

공고 목록

- 22~09시 공고는 아예 보이지 않음 (혼란 방지)

채용 단계 진입 시

- 서류 업로드 화면
 - 가족관계증명서
 - 정부24 발급 안내 + 디링크
 - 친권자 동의서
 - 앱 내 양식 제공 → 보호자 휴대폰으로 링크 전송
 - 보호자가 본인인증 후 전자서명 → 자동 첨부 [P1]
 - MVP는 양식 PDF 다운로드 → 서명 후 촬영 업로드 [P0]
- 운영팀 검증 (영업일 1일 이내)
- 완료 시 사장에게 "서류 검증 완료" 상태만 전달

구현 시 절대 하지 말 것

- 사장에게 서류 원본을 상시 열람시키지 않는다. 상태값만 전달한다.
- 검증을 자동화(OCR)하지 않는다. MVP는 **사람이 눈으로 확인**한다. 오판 시 형사처벌이 걸린 영역이다.
- "서류가 곧 준비될 예정"으로 채용 확정을 허용하지 않는다. 예외 플래그를 만들지 않는다.
- 앱이 "합법입니다"라고 보증하지 않는다. 문구는 "필수 서류가 확인되었습니다"까지만.

10.3 만 15세 미만 처리

취직인허증 없이 15세 미만을 고용하면 **2년 이하 징역 또는 2,000만 원 이하 벌금**이다. 과태료와 차원이 다르다.

- MVP에서는 **만 15세 미만 계정의 지원 기능을 전면 차단**하는 것을 권장한다.
- 차단 시 안내: "만 15세 미만은 고용노동부 취직인허증이 필요해요. 발급 후 다시 찾아주세요." + 안내 링크
- 취직인허증 지원은 P2에서 검토한다. 초기에 감당할 리스크가 아니다.

11. 화면 목록 · API 초안

11.1 화면 목록 (P0)

#	앱	화면	핵심
W1	구직자	가입 · 본인인증	생년월일 확보 → age_class 판정
W2	구직자	프로필 위저드 (5단계)	경력 → 프로그램 → 조리/PC → 운영경험 → 근무가능
W3	구직자	공고 목록 + 필터	연소자는 22~09시 미노출
W4	구직자	공고 상세	야간 혼자 근무 · 흡연부스 청소 상단 노출
W5	구직자	지원 현황	열람/면접/서류/채용 타임라인
W6	구직자	연소자 서류 업로드	정부24 안내 + 동의서 양식
S1	PC방	매장 등록	사업자 진위확인 + 필수 항목 강제
S2	PC방	공고 등록	최저임금 차단 상태 UI 포함
S3	PC방	지원자 목록	배지 카드 + 적합도 정렬
S4	PC방	지원자 상세	프로그램 숙련도 · 운영경험 한눈에
S5	PC방	연소자 채용 체크리스트	미완료 시 확정 버튼 비활성
A1	어드민	PC방 승인 큐	
A2	어드민	연소자 서류 검증	감사 로그 자동 기록
A3	어드민	컴플라이언스 대시보드	

11.2 API 초안

```
# — 인증 —
POST /auth/verify-phone      본인인증 → birth_date 확보
POST /auth/token

# — 구직자 —
GET /me/profile
PATCH /me/profile          # 부분 저장 (위저드 단계별)
POST /me/work-histories
POST /me/work-histories/:id/verify-request

GET /postings               # ?night=&pos=&radius=&type=
                           # 서버가 age_class로 시간대 자동 필터
GET /postings/:id
POST /postings/:id/apply
GET /me/applications

POST /applications/:id/minor-docs # multipart → 암호화 버킷
GET /applications/:id/minor-docs/status

# — PC방 —
POST /shops                 # biz_reg_no 진위확인 동반
GET /shops/me
PATCH /shops/me

POST /shops/me/postings     # 400 MIN_WAGE_VIOLATION 반환 가능
                           # 응답에 minor_allowed 자동 판정 포함
GET /shops/me/postings/:id/applicants # 적합도 정렬
PATCH /applications/:id/status      # VIEWED|INTERVIEW|REJECTED
POST /applications/:id/hire          # 409 MINOR_DOCS_REQUIRED 반환 가능

# — 어드민 —
GET /admin/shops?status=PENDING
POST /admin/shops/:id/approve
GET /admin/minor-docs?status=UPLOADED
POST /admin/minor-docs/:id/verify # 열람 시점 감사 로그 자동 기록
GET /admin/compliance/violations
```

11.3 반드시 서버에서 처리할 검증

1. age_class 판정 - 클라이언트 입력 신뢰 금지
2. 공고 시간대 필터링 - 클라이언트 필터가 아니라 쿼리 조건
3. 최저임금 검증 - 공고 생성 트랜잭션 내부
4. minor_allowed 판정 - 사장이 임의 설정 불가
5. HIRED 전이 시 서류 검증 - 상태 머신 가드
6. 연소자 근로시간 한도 - 저장 시점 거부

12. 기술 스택 · 로드맵

12.1 스택

영역	선택	사유
모바일	React Native (Expo)	iOS/Android 동시. 구직자는 20대라 앱 설치 저항 없음
백엔드	NestJS (TypeScript)	상태 머신 가드가 많아 타입 안정성이 중요
DB	PostgreSQL + PostGIS	통근 반경 쿼리
인증	PASS 본인인증	생년월일 확보가 필수 이므로 소셜 로그인만으로는 불가
파일	S3 + KMS (전용 버킷)	연소자 서류는 일반 첨부와 물리 분리
알림	FCM + 카카오톡 알림톡	야간 대타는 푸시 도달률이 생명
어드민	Next.js	
사업자 확인	국세청 사업자등록 상태조회 API	공공데이터포털

12.2 로드맵

Phase 1 — MVP (목표: 2026년 10월 6일 이전)

1. 인증 + age_class 판정 구조 (**가장 먼저**)
2. 연소자 서류 저장소 분리 구조 (**두 번째. 나중에 못 바꿈**)
3. 구직자 프로필 위저드 (§ 5.1 전체)
4. PC방 등록 + 사업자 진위확인
5. 공고 등록 + 최저임금 검증 + minor_allowed 판정
6. 공고 목록/상세 + 하드 필터
7. 지원 + 상태 관리 + 적합도 정렬
8. 연소자 고용 가드 (체크리스트 · 서류 업로드 · 확정 차단)
9. 어드민 (승인 · 서류 검증 · 파기 배치)

정산·근로계약서·채팅·지도는 전부 제외. 장기 채용 매칭은 소개 후 빠지는 구조이므로 이것만으로 성립한다.

Phase 2 (P1)

경력 인증 / 야간 대타(스팟) + 외부 PG 정산 / 근로계약서 자동 생성 / 채팅 / 보호자 전자서명 / 지도 / 적합도 표시

Phase 3 (P2)

인접 업종 확장(스터디카페·무인매장·코인노래방) / 취직인허증 지원 / 유료화 / 좌석관리 프로그램사 제휴

12.3 착수 순서 권고

① 연령 판정 및 권한 분기 구조, ② 연소자 서류 암호화 저장소 분리 — 이 둘을 스캐폴딩보다 먼저 확정할 것. 나머지는 갈아엎어도 되지만 이 둘은 안 된다. 특히 ②는 개인정보 사고 시 사업이 끝나는 영역이다.

13. 미해결 확인 항목

전문가 확인 전까지 코드로 확정하지 않는다. 기능 플래그로 비활성 상태로 둔다.

#	항목	확인 내용	대상
1	개정 법령 원문 확인	본 문서의 연소자 조항은 업계 매체 보도 기반이다. 2026.10.6 시행 개정 청소 년보호법과 근로기준법 제66·68조 원문을 직접 확인할 것. 앱의 핵심 기능 근 거다	노무사 법령정보센터
2	서류 보관 주체	보관 의무는 사업주에게 있다. 플랫폼이 서류를 보관·중계하는 행위 자체의 법적 지위와 위임 범위	노무사 변호사
3	가족관계증명서 취급	주민등록번호 포함 문서의 수집·보관 근거와 최소 수집 원칙 충족 여부. 마스 킹본으로 대체 가능한지	개인정보 전문 변호사
4	친권자 동의서 전자서명	보호자 전자서명의 법적 효력. 서면 원본이 요구되는지	노무사
5	연장 합의 처리	1일 7→8시간 연장은 "당사자 간 합의"가 전제다. 앱 내 동의 체크가 합의로 인정되는지	노무사
6	플랫폼 책임 범위	앱이 "서류 확인 완료"를 표시한 뒤 문제가 생겼을 때의 책임. 약관 면책 문구 설계	변호사
7	야간 대타 정산 구조	P1 진입 시 외부 PG 경유 구조가 전금법상 등록 면제 범위에 드는지	변호사

면책 — 본 문서의 법률·노무 서술은 공개 자료를 정리한 것으로 전문가 자문이 아니다. 특히 § 3.2 연소자 조항과 § 10은 위반 시 형사처벌이 따르는 영역이므로, **개발 착수 전 노무사 검토를 반드시 거칠 것**. § 13-1은 코드를 쓰기 전에 확인해야 한다.

부록 A. 이전 기획(시니어 스팟워크)에서 승계한 항목

항목	상태
최저임금 하드 룰 · 검증 로직	그대로 승계 (§ 3.1)
4대보험 기준	그대로 승계 (§ 3.4)
플랫폼 근로자성 리스크	그대로 승계 (§ 3.5)
전금법 · PG 경유 원칙	승계하되 MVP에서 자금 흐름 자체를 제거 (§ 3.6)
일용근로소득 원천징수 로직	보류 . 스팟(P1) 진입 시 이전 문서 § 9.2에서 가져올 것
근로내용확인신고서 통합 신고	보류 . 동일
시니어 UX 하드 룰 · 대면 온보딩	폐기. 본 서비스와 무관

문서 이력

버전	일자	내용
v0.1	2026-09-07	시니어 스팟워크 기획서 (별도 문서)
v1.0	2026-09-07	PC방 알바 버티컬로 전면 재작성. 연소자 고용 가드를 핵심 기능으로 신설